

# Desarrollo Evidencia: Taller Aplicado y Foro Temático (AA1)

Bases de Datos: Generalidades y Sistemas de Gestión

APRENDIZ

Jeiser Abraham Gutiérrez Torres

FICHA

3549155

INSTRUCTOR

Rafael Neftalí Lizcano Reyes

FECHA

30 de junio de 2026

## PARTE 1

## Foro Temático — Evolución de las Bases de Datos

**1** ¿Cuál considera usted la etapa más importante en la evolución de las bases de datos? Justifique su respuesta.

La etapa más importante fue la propuesta del **Modelo Relacional por Edgar F. Codd en 1970**, junto con la posterior introducción del almacenamiento en disco a finales de los años 60. Antes de los discos, las cintas magnéticas obligaban a realizar lecturas secuenciales extremadamente lentas. Codd aprovechó el acceso aleatorio directo del disco para abstraer los datos en tablas relacionadas mediante claves y lógica matemática. Esta separación entre la estructura física del hardware y la lógica de la consulta es lo que hoy nos permite usar SQL y es la base de todo el software moderno.

**2** ¿Cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados para administrar las bases de datos informáticas?

La necesidad principal fue el límite físico y operativo del almacenamiento manual en papel. A mediados del siglo XX, el crecimiento comercial provocó que buscar información en carpetas físicas se convirtiera en un cuello de botella. El papel presenta serias limitaciones: no escala, se deteriora y traspapela con facilidad, no permite que múltiples usuarios accedan al mismo registro simultáneamente (conurrencia) y genera una cantidad masiva de datos duplicados e inconsistentes entre distintas áreas de una misma empresa.

**3 ¿Cuál es la importancia de los sistemas computarizados en la gestión de las bases de datos?**

Su importancia radica en garantizar la integridad, consistencia y velocidad en el manejo de la información. Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) automatiza la aplicación de llaves y restricciones para evitar registros "huérfanos" (inconsistencias), asegura el procesamiento seguro mediante transacciones, automatiza la creación de copias de seguridad (backups) ante fallos y protege la información sensible restringiendo accesos según roles de usuario.

**4 Identifique al menos cinco bases de datos que usted podría encontrar en una biblioteca y defina cada una de ellas.**

- 1 Base de Datos de Inventario Físico y Estanterías:** Clasifica los libros indicando su ubicación exacta (pasillo, estante, nivel) y la cantidad de copias disponibles para préstamo o consulta en sala.

---

- 2 Base de Datos de Préstamos y Devoluciones:** Controla las transacciones de salida de libros, registrando el ID del usuario, la fecha de entrega y la fecha límite de retorno del material.

---

- 3 Base de Datos de Historial e Intereses del Lector:** Almacena los géneros, autores y títulos que cada usuario consulta con frecuencia, permitiendo al sistema recomendar lecturas de forma personalizada.

---

- 4 Base de Datos de Control de Aforo y Accesos:** Registra la entrada y salida de personas a las instalaciones mediante el escaneo de carnés, midiendo la ocupación de salas en tiempo real.

---

- 5 Base de Datos de Compras y Donaciones:** Controla el presupuesto de adquisición de nuevos títulos, gestiona las órdenes de compra con editoriales y registra a los donantes externos.

## Taller Aplicado — Conceptos de Base de Datos en una Empresa

### 1. NOMBRE DE LA EMPRESA

**Manufacturas y Variedades Dominick S.A.S.**

### 2. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA

Empresa dedicada a la producción y comercialización de confecciones y prendas de vestir. Adquiere materias primas (telas, hilos, botones), asigna lotes a costureros/talleres externos para maquila, recibe las prendas terminadas en bodega, y despacha pedidos a distribuidores locales y clientes finales.

### 3. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE COMERCIALIZA

Ropa infantil de línea de algodón, servicios de maquila textil y distribución de prendas terminadas.

## 4. Necesidades de manejo y almacenamiento de información

- Control del stock de materias primas para evitar desabastecimiento en la línea de producción.
- Rastrear los lotes asignados a talleres externos (cuál taller tiene qué cantidad de cortes y su respectiva fecha pactada de entrega).
- Administrar el maestro de clientes con sus respectivas facturas y saldos pendientes por cobrar.

## 5. Determinar las aplicaciones de las bases de datos en la empresa

### Sistema de Inventario

Un registro relacional donde la materia prima disminuye automáticamente al iniciar una orden de producción.

### Módulo de Facturación y Cuentas por Cobrar

Vincula las órdenes de compra de los clientes con el estado de pago de sus facturas.

### Directorio Relacional de Proveedores y Talleres

Permite calificar y gestionar las asignaciones de producción según la capacidad de cada taller externo.

## 6. Mapa mental — Dato, Información, Base de Datos y SGBD

